温学儒

wenxueru2022@iscas.ac.cn · Google Scholar · GitHub

教育背景

中国科学院大学, 北京 2023 – 至今

计算机应用技术博士在读（预计 2028 年毕业）；导师：何苯教授
中文信息处理实验室，中国科学院软件研究所

吉林大学, 长春 2019 – 2023

理学学士 唐敖庆理科试验班（计算机方向）

研究工作

CoVRL：无验证器强化学习 [1] 第一作者，ICML 2026

针对探索低效与思维链–答案不一致，提出耦合先验与后验的变分强化学习框架。Qwen2.5-7B 在数学与通用推理基准上的平均准确率由 37.8% 提升至 50.2%（+12.4 个百分点），较最优比较基线提高 2.3 个百分点。

奖励模型评估 [4] 第一作者，ICLR 2025 Spotlight

通过合成实验分析准确率与下游 RL 效果的关系，发现相近准确率可对应不同策略表现；从评估设计与 Goodhart 效应解释奖励过优化风险，揭示仅凭准确率选择奖励模型的局限。

Cheems：中文奖励模型体系 [5] 第一作者，ACL 2025

构建中文奖励模型训练与评估体系，发布人机协作偏好数据集 CheemsPreference 和人工评估基准 CheemsBench；评估开源模型的中文能力，并训练中文奖励模型。

RLFH：自我对齐与幻觉缓解 [6] 第一作者，ACL 2025

将生成内容分解为原子事实，结合外部知识构造 token 级稠密奖励，支持无人工标注的在线策略自我对齐；在 HotpotQA 等基准上降低幻觉并提升回答准确性。

实习经历

小红书（2025 年 7 月起 Ace 顶尖实习生） 2023 年 9 月 – 至今

奖励模型迭代：结合偏好反馈、幻觉检测与过程奖励迭代 RLHF 奖励模型，评估下游效果，并探索可扩展监督机制。

Math Verification Agent：基于 Lean、Python 与自然语言验证器构建 Agent，进一步通过 SFT 与 Agentic RL 增强验证能力，提升 ProofBench 表现。

SWE Coding Agent：搭建 Docker/Kubernetes 采样链路，实现大规模轨迹获取与验证，并通过 SFT 评估数据效果；实现 TITO、R3 与 partial rollout，支持 Agentic RL，提升 SWE-bench Verified、Multilingual 与 Pro 表现。

Automated Posttrain：在云端 GPU 集群上构建大规模数据合成链路，利用 world model 进行定向合成，并在训练与推理侧实现分段 tokenization，提升 PostTrainBench 表现。

中文信息处理实验室 2023 年 3 月 – 2023 年 8 月

大模型预训练

- 基于 Megatron–DeepSpeed 实现 LLaMA 训练支持、Checkpoint 转换与数值精度对齐
- 集成 Kernel Fusion 算子及 Flash Attention 等训练优化技术，提升训练吞吐量

荣誉奖励

- 中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划入选者 2025
- 中国科学院院长优秀奖（中国科学院系统） 2026 年 8 月

论文成果

[1] **Coupled Variational Reinforcement Learning for Language Model General Reasoning**
Xueru Wen, Jie Lou, Yanjiang Liu, Hongyu Lin, Ben He, Xianpei Han, Le Sun, Yaojie Lu, Debing Zhang. ICML 2026

[2] **Decoupling Reasoning and Confidence: Resurrecting Calibration in Reinforcement Learning from Verifiable Rewards**
Zhengzhao Ma, **Xueru Wen**, Boxi Cao, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Jinglin Yang, Min He, Xianpei Han, Le Sun. ICML 2026

[3] **Learning from Failures: Correction-Oriented Policy Optimization with Verifiable Rewards**
Mengjie Ren, Jie Lou, Boxi Cao, **Xueru Wen**, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Xing Yu, Yaojie Lu. COLM 2026

[4] **Rethinking Reward Model Evaluation: Are We Barking up the Wrong Tree?**
Xueru Wen, Jie Lou, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Xing Yu, Xinyu Lu, Ben He, Xianpei Han, Debing Zhang, Le Sun. ICLR 2025 Spotlight

[5] **Cheems: A Practical Guidance for Building and Evaluating Chinese Reward Models from Scratch**
Xueru Wen, Jie Lou, Zichao Li, Yaojie Lu, Xing Yu, Yuqiu Ji, Guohai Xu, Hongyu Lin, Ben He, Xianpei Han, Le Sun, Debing Zhang. ACL 2025

[6] **On-Policy Self-Alignment with Fine-grained Knowledge Feedback for Hallucination Mitigation**
Xueru Wen, Jie Lou, Xinyu Lu, Yuqiu Ji, Xinyan Guan, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Ben He, Xianpei Han, Debing Zhang, Le Sun. ACL 2025

[7] **Transferable Post-training via Inverse Value Learning**
Xinyu Lu, **Xueru Wen**, Yaojie Lu, Bowen Yu, Hongyu Lin, Haiyang Yu, Le Sun, Xianpei Han, Yongbin Li. NAACL 2025

[8] **AutoAlign: Get Your LLM Aligned with Minimal Annotations**
Xinyu Lu, Dong Xu, Chunkang Zhang, Xinyan Guan, Junxiang Wang, Qingyu Zhang, Pengbo Wang, Yingzhi Mao, Hao Xiang, **Xueru Wen**, Zichao Li, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Le Sun, Xianpei Han. ACL 2025

[9] **Critic-CoT: Boosting the Reasoning Abilities of Large Language Model via Chain-of-Thought Critic**
Xin Zheng, Jie Lou, Boxi Cao, **Xueru Wen**, Yuqiu Ji, Hongyu Lin, Yaojie Lu, Xianpei Han, Debing Zhang, Le Sun. ACL 2025

[10] **The Devil Is in the Details: Tackling Unimodal Spurious Correlations for Generalizable Multimodal Reward Models**
Zichao Li, **Xueru Wen**, Jie Lou, Yuqiu Ji, Yaojie Lu, Xianpei Han, Debing Zhang, Le Sun. ICML 2025

[11] **Offline Pseudo Relevance Feedback for Efficient and Effective Single-Pass Dense Retrieval**
Xueru Wen, Xiaoyang Chen, Xuanang Chen, Ben He, Le Sun. SIGIR 2023

[12] **End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor**
Xueru Wen, Changjiang Zhou, Haotian Tang, Luguang Liang, Hong Qi, Yu Jiang. Neural Processing Letters 2023

[13] **Type-supervised Sequence Labeling Based on the Heterogeneous Star Graph for Named Entity Recognition**
Xueru Wen, Changjiang Zhou, Haotian Tang, Luguang Liang, Yu Jiang, Hong Qi. arXiv 2022

开源工具

- **Skynet**：原生 macOS Agent 工作台，整合本地与 SSH 会话、后续任务队列及代码审查。
- **Python Hot Patch Skill**：保留内存状态的 CPython 热补丁，支持安全点执行与独立验证。
- **Wait Skill**：事件驱动的 Agent 等待与任务协调，支持被动监控、定时循环及依赖工作流。
- **JSONLine Viewer**：VS Code 扩展，支持 JSONL/NDJSON 格式化预览与大文件索引导航。